

1. a) Nature des séries :

- La suite (a_n) ne converge pas vers 0 donc $\sum_{n \geq 0} a_n$ diverge.
- On reconnaît une somme télescopique :

$$\sum_{n=0}^N \left(\frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+3)} \right) = \frac{1}{0+2} - \frac{1}{N+3} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(2)},$$

donc la série $\sum_{n \geq 0} b_n$ converge.

- On reconnaît presque une série géométrique : $c_n = -q_n$ avec $q_n = (-1/3)^n$. Comme $|-1/3| < 1$, la série $\sum_{n \geq 0} q_n$ converge, donc $\sum_{n \geq 0} c_n$ aussi.

b) Calcul des sommes :

- Avec le calcul ci-dessus, on sait déjà que $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n = 1/\ln(2)$.
- On trouve

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = - \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{3} \right)^n = -\frac{1}{1 - (-\frac{1}{3})} = -\frac{3}{4}.$$

2. a) Etude de $\sum_{n \geq 2} b_n$:

- La série $\sum_{n \geq 2} b_n$ est une série alternée, car $b_n = (-1)^n |b_n|$ pour tout $n \geq 2$. De plus, elle vérifie le critère de convergence des séries alternées : $(|b_n|)_{n \geq 0}$ est une suite décroissante de limite 0. Donc $\sum_{n \geq 2} b_n$ converge.
- La série $\sum_{n \geq 2} |b_n| = \sum_{n \geq 2} n^{-2/3}$ est une série de Riemann divergente, puisque $2/3 < 1$. Donc $\sum_{n \geq 2} b_n$ n'est pas absolument convergente.

b) Etude de $\sum_{n \geq 2} (a_n - b_n)$:

- Pour tout $n \geq 2$,

$$a_n - b_n = \frac{(-1)^n}{n^{2/3} + \cos(n)} - \frac{(-1)^n}{n^{2/3}} = \frac{(-1)^{n+1} \cos(n)}{n^{2/3}(n^{2/3} + \cos(n))}.$$

Par conséquent,

$$|a_n - b_n| \leq \frac{1}{n^{2/3}(n^{2/3} + \cos(n))} = c_n.$$

On constate que $c_n \sim n^{-4/3}$ quand $n \rightarrow +\infty$. La série $\sum_{n \geq 2} n^{-4/3}$ est une série de Riemann convergente, donc par équivalence, $\sum_{n \geq 2} c_n$ converge. Puis par comparaison de séries à terme général ≥ 0 , on en déduit que la série $\sum_{n \geq 2} |a_n - b_n|$ converge, donc $\sum_{n \geq 2} (a_n - b_n)$ est absolument convergente.

- La série $\sum_{n \geq 2} (a_n - b_n)$ est absolument convergente, donc convergente.

c) Etude de $\sum_{n \geq 2} a_n$:

- Puisque d'après a) et b) les séries $\sum_{n \geq 2} b_n$ et $\sum_{n \geq 2} (a_n - b_n)$ sont convergentes, la série $\sum_{n \geq 2} ((a_n - b_n) + b_n) = \sum_{n \geq 2} a_n$ converge aussi.
- Si $\sum_{n \geq 2} a_n$ était absolument convergente, alors comme $\sum_{n \geq 2} (a_n - b_n)$ l'est aussi, on en déduirait que $\sum_{n \geq 2} b_n = \sum_{n \geq 2} (a_n - (a_n - b_n))$ est absolument convergente, ce qui contredirait a). Donc la série $\sum_{n \geq 2} a_n$ n'est pas absolument convergente.

3. a) Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(t) = \frac{2t}{e^{t^2} + 1}.$$

Elle est continue, donc l'intégrale I est impropre uniquement en $+\infty$. En outre, il s'agit d'une fonction positive telle que $f(t) \leq g(t) = 2te^{-t^2}$. Or,

$$\int_0^x 2te^{-t^2} dt = [-e^{-t^2}]_0^x = 1 - e^{-x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

Donc l'intégrale impropre de g converge. Par comparaison, celle de f aussi.

b) Notons d'abord que

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{2tdt}{e^{t^2} + 1} = \int_0^{+\infty} \frac{2te^{-t^2} dt}{1 + e^{-t^2}}.$$

Soit $x \geq 0$. Formellement, on trouve $du = -2te^{-t^2} dt$:

$$\int_0^x \frac{2te^{-t^2} dt}{1 + e^{-t^2}} = - \int_1^{e^{-x^2}} \frac{du}{1 + u} = [\ln(1 + u)]_{e^{-x^2}}^1 = \ln \left(\frac{2}{1 + e^{-x^2}} \right).$$

En passant à la limite $x \rightarrow +\infty$, on obtient $I = \ln(2)$.

4. a) L'application $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par $f(t) = t^{-3} \ln(t)$ est continue, donc l'intégrale est impropre uniquement en $+\infty$. D'après les croissances comparées,

$$f(t) = \frac{\ln(t)}{t} \cdot \frac{1}{t^2} = o_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{t^2} \right).$$

Or, l'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty} dt/t^2$ est convergente ($2 > 1$). On en déduit, d'après le théorème de comparaison "petit o", que J converge.

b) Pour tout $x \geq 1$, on a

$$\int_1^x \frac{\ln(t)}{t^3} dt = \left[-\frac{\ln(t)}{2t^2} \right]_1^x + \int_1^x \frac{dt}{2t^3} = -\frac{\ln(x)}{2x^2} + \left[-\frac{1}{4t^2} \right]_1^x.$$

En passant à la limite $x \rightarrow +\infty$, on trouve $J = 1/4$.

5. a) Un calcul montre que

$$\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} - \frac{1}{t} = \frac{t - \sqrt{1+t^2}}{t\sqrt{1+t^2}} = \frac{t^2 - (1+t^2)}{t\sqrt{1+t^2}(t + \sqrt{1+t^2})} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{2t^3}.$$

Par équivalence, comme $\int_1^{+\infty} dt/t^3$ est une intégrale de Riemann convergente, on en déduit que K converge.

b) Pour tout $x \geq 1$, on peut écrire

$$\begin{aligned} \operatorname{argsh}(x) &= \operatorname{argsh}(1) + \int_1^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} \\ &= \operatorname{argsh}(1) + \int_1^x \left(\frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} - \frac{1}{t} \right) dt + \int_1^x \frac{dt}{t} \\ &= \ln(x) + \operatorname{argsh}(1) + K - \int_x^{+\infty} \left(\frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} - \frac{1}{t} \right) dt \\ &= \ln(x) + \operatorname{argsh}(1) + K + o_{x \rightarrow +\infty}(1). \end{aligned}$$